

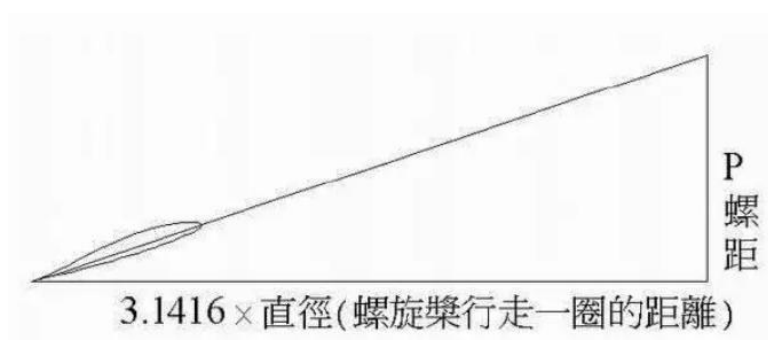
Figure 1: 1. Throttle vs Current	X
Figure 2: 2. Throttle vs RPM Including No-load	X
Figure 3: 3. Throttle vs Thrust	X
Figure 4: 3b. Throttle vs Thrust - Line Only with Linear Interpolation	X
Figure 5: 4. Current vs Thrust	X
Figure 6: 5. RPM vs Thrust	X
Figure 7: 6. Current vs RPM	X
Figure 8: 7. Efficiency: Thrust per Current	X
Figure 9: 8. Efficiency: Thrust per RPM	X
Figure 10: 9. RPM Loss Compared with No-load	X
Figure 11: 10. RPM Retention Compared with No-load	X
Figure 12: 11. 5045x4 Black: Raw vs Filtered	X
Figure 13: 12. Overview: Current, RPM, Thrust	X
Figure 14: 13. Fixed Throttle Comparison at 30%	X
Figure 15: 14. Fixed Throttle Comparison at 35%	X
Figure 16: 15. Fixed Throttle Comparison at 40%	X
Figure 17: 16. Fixed Throttle Comparison at 45%	X
Figure 18: 17. Fixed Throttle Comparison at 50%	X
Figure 19: 18. Fixed Throttle Comparison at 55%	X
Figure 20: 19. Fixed Throttle Comparison at 60%	X
Figure 21: 20. Overlay Comparison of 30% to 60% - Touching Bars	X
Figure 22: 21. Fixed RPM Comparison at 7000 rpm	X
Figure 23: 22. Fixed RPM Comparison at 8000 rpm	X
Figure 24: 23. Fixed RPM Comparison at 9000 rpm	X
Figure 25: 24. Fixed RPM Comparison at 10000 rpm	X
Figure 26: 25. Fixed RPM Comparison at 11000 rpm	X
Figure 27: 26. Fixed RPM Comparison at 12000 rpm	X
Figure 28: 27. Fixed RPM Comparison at 13000 rpm	X
Figure 29: 28. Fixed RPM Overlay Comparison - Touching Bars	X

馬達推力與穩定性實驗

實驗目的:

螺旋槳編號定義

abcd 四個編號代表直徑 $D = a.b(\text{in})$ 與螺距 $P = c.d(\text{in})$ 。所以 5040 槳葉代表螺旋槳直徑 5.0in 以及螺距 4.0in。其中這個螺距定義與螺絲類似，其定義是，在不打滑的情況下(螺旋槳畫出的螺線角度與螺旋槳的 AOA 一致)，螺旋槳在空間中旋轉一圈前進的距離。



由於螺距的定義取決於量測點的葉片截面攻角，因此通常定義測量點在平均半徑等於螺旋槳 $3/4$ 半徑的位置量測。而螺距越大通常推力會越上升的越快，阻力也會相對越大。

我們在學期初的系統配置，選擇 5045 的 4 葉槳，然而我們在中途實際上選擇了另一種螺旋槳，我們實際上使用的是 5040 的 4 葉槳。我們選擇另一個版本

的原因是，5045 槳葉實際在飛行的過程中，震動噪音很大，並且操作人員在比較兩者飛行手感，認為 5040 的操控性比較好，而 5045 就相對的不穩定，甚至下降時會有很大的橫向偏移。

3.地效、impinging jet

平均地效可用 $G(h) = \frac{T_{IGE}}{T_{OGE}} = \frac{1}{1 - (R_p / 4h)^2}$ ，取 $h \approx H_c = 0.0955m$ ， $h / R_p \approx 1.50$ ，得到 $G(h) = 1.028$ ，平均推力

增益約 2.8%。因此平均地效本身不是主要影響；真正問題是傾斜後左右馬達高度不同，使地效、平台反彈流與車體受力變得不對稱。當 $h = 0.0955m$ 、roll 角 5° 時，估得地效擾動角加速度約 $1.14rad / s^2$ ；若槳盤高度降

至 $h = 0.05m$ ，可升至約 $9.3rad / s^2$ 。故應盡量維持 $h / R_p \approx 1.3 \sim 1.5$ 。

針對無人機下降時會橫向偏移的問題，根據我們其中分析的結論，我們推測 5045 因為升力對油門(或 RPM)反應比較敏感，油門稍微改變時，推力變化會比 5040 更明顯。因此若在地面效應不對稱的情況下，即使 5045 只比 5040 多產生一點推力差，也可能造成相當可觀、甚至難以控制的角加速度。

因此我們想要觀察不同槳葉(主要是 5045 與 5040)的推力曲線，以及分析不同螺旋槳在不同油門輸入下的推力/電流比值，藉此判斷螺旋槳的效率高低。

實驗架構:

我們參考網路上的馬達測試架，並且針對我們的尺寸進行調整與設計。選擇這樣形式測試架的主要原因，是因為他能夠騰出馬達前後的空間，讓螺旋槳運轉情形與在空中運作相似，而不受桌面或地面的太多干擾，另外我們選擇直接用無人機手臂來做為馬達的固定座，這樣能夠更符合馬達在無人機上運作時的流場情況。L 型測試架還有另外一個好處，就是馬達的推力透過軸承傳遞力矩，可以保證底下接觸磅秤的木條水平，穩定的將推力垂直傳給磅秤。馬達中心到軸承距離與磅秤中心到軸承距離皆為 20.5CM。

馬達控制與讀值使用 speedybee 飛控板，韌體使用 betaflylight 並且馬達控制開啟雙向 d-shot 模式，即可在馬達輸出端控制油門輸入以及監測馬達轉速讀值。

飛控電源，我們使用電源供應器，並且設定電壓 15.1V 以及限流 3.5A，避免使用電池造成電壓不穩或是電池過度放電。



實驗流程:

我們分別測試六組槳葉，分別是 5040 四葉槳、5045 四葉槳、5040 三葉槳、5045 三葉槳、競速三葉槳以及 5045 二葉槳。每組測試間隔 5%，從 5%到 60% throttle，同時記錄該油門開度下電流、馬達轉速與磅秤推力讀值。

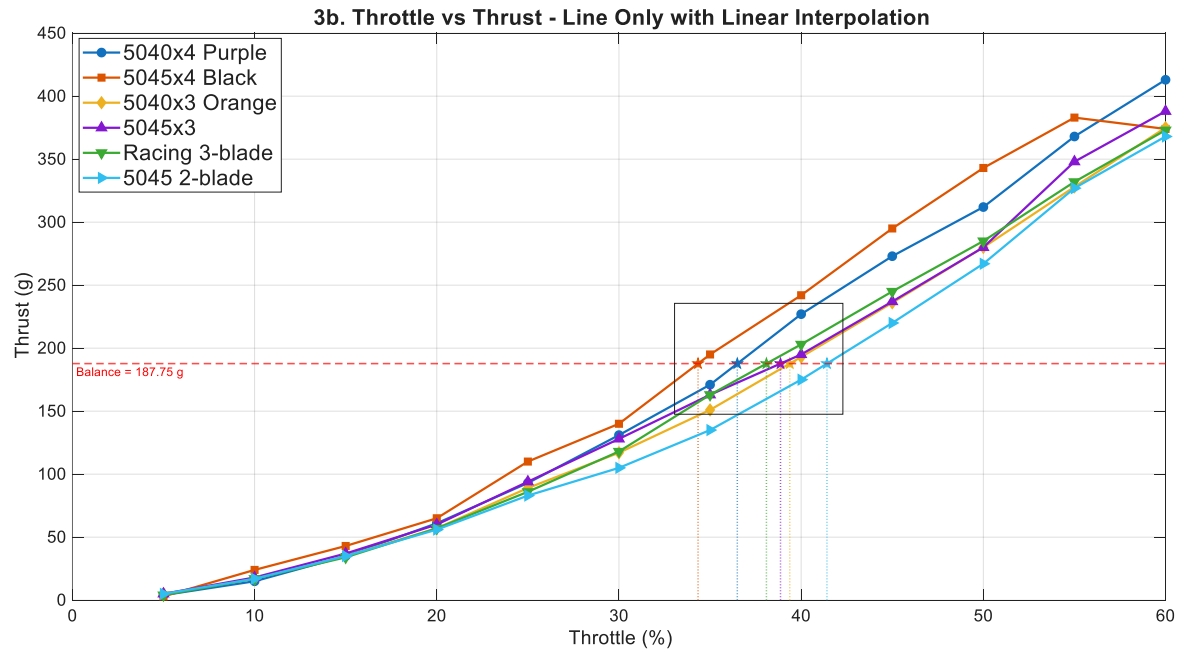
實驗結果與討論

1. 油門-推力

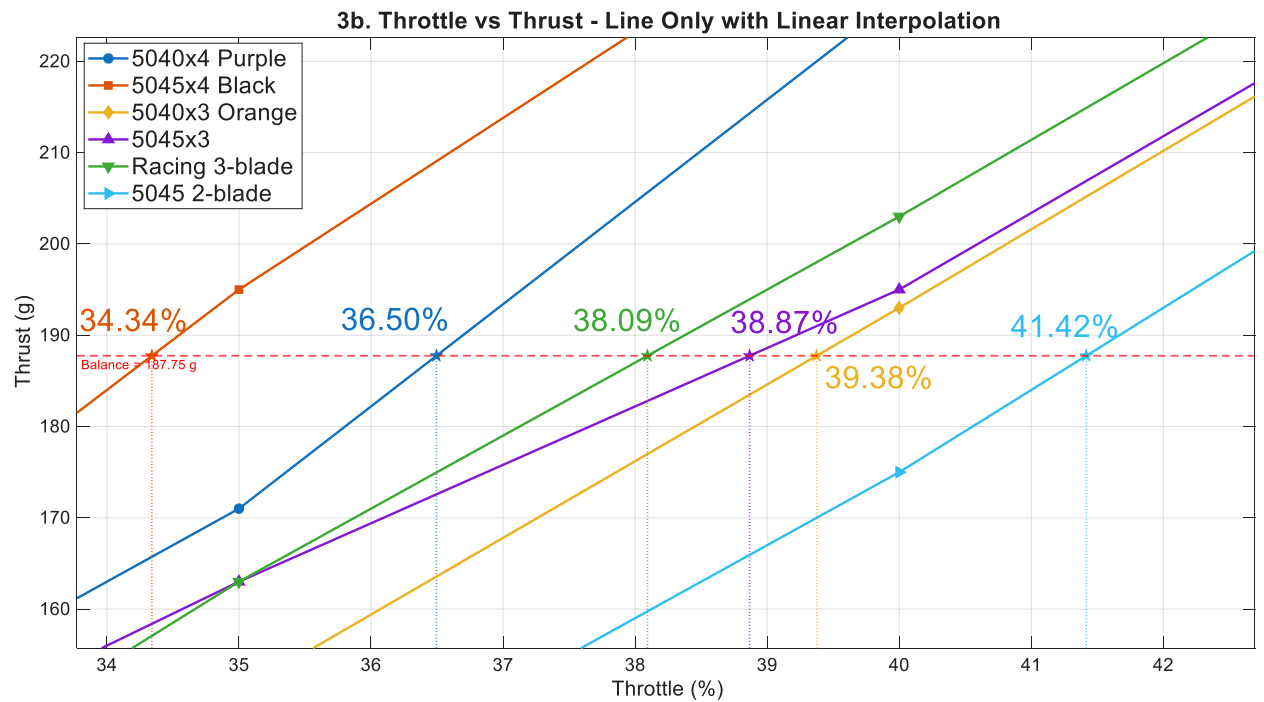
在之前的飛行測試時，使用 5040 四槳葉的懸停油門是 36%(油門讀值 1360)，也就是在這個油門下四顆馬達能夠提供 751g 的推力來平衡重力。而這次的實驗裡面，我們測試 5040 四葉槳的推力表現，我們根據我們的測試點將推力數值內插到 $751/4=187.75\text{g}$ 時對應到的油門大小為 36.5%。這代表我們的實驗具有一定程度的準確性。

我們比較不同螺旋槳在懸停推力下的油門數值，我們可以觀察到 5045 因為螺距比較大，不論是 3 葉或是 4 葉的 5045，推力達到懸停值的油門都比 5040 槳小。這也是與實驗預期相符的結果。

Thrust to Throttle



Thrust to Throttle (magnification)

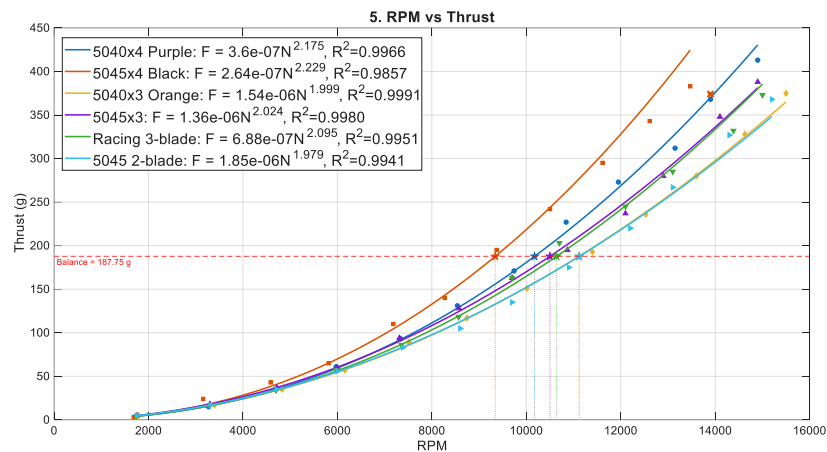


2.

$$T = C_T \rho n^2 D^4$$

從方程式可以看出推力對轉速的反應在不考慮阻力與螺旋槳葉數等影響的情況下，應該會呈現 2 次多項式的關係。因此把推力與轉速作圖：

Thrust to RPM

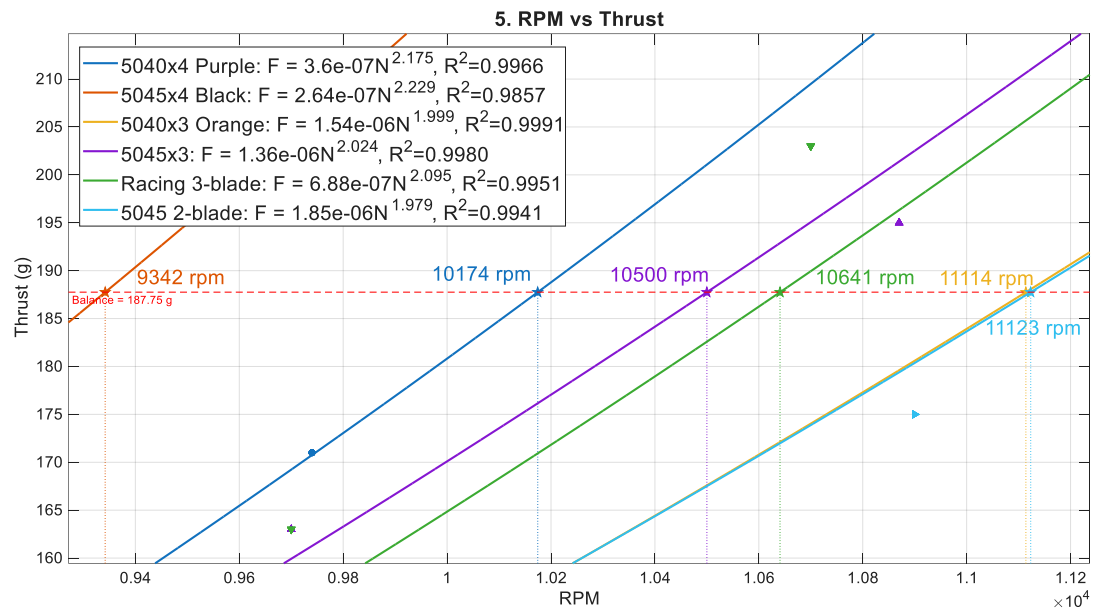


我們可以觀察到所有螺旋槳的推力-轉速曲線，都有接近推力正比於轉速平方的反應。

而我們可以利用公式，把推力係數計算出來。我們選擇取樣 30-60%油門下的推力做計算，並且剔除 5045 四葉槳 60%的壓降數據:

Propeller	Avg C_T
5040x4 Purple	0.20590
5045x4 Black	0.23847
5040x3 Orange	0.16826
5045x3	0.18870
Racing 3-blade	0.18532
5045 2-blade	0.16702

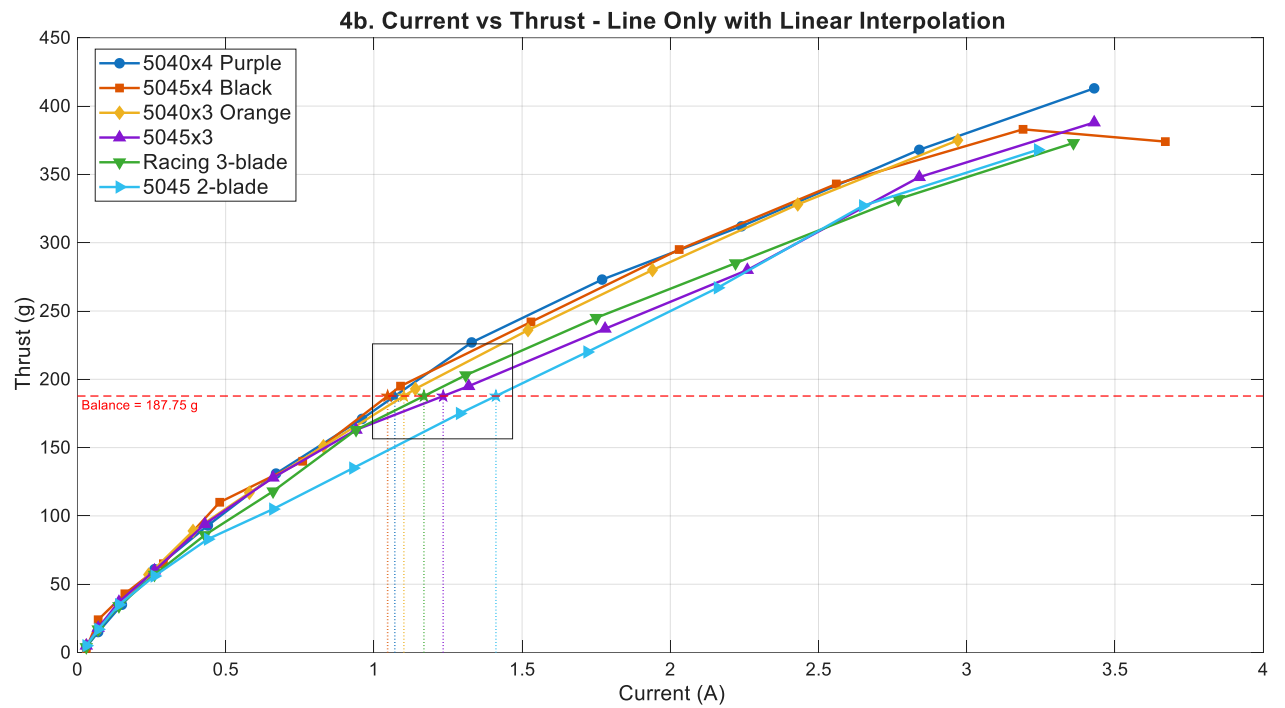
Thrust to RPM (magnification)



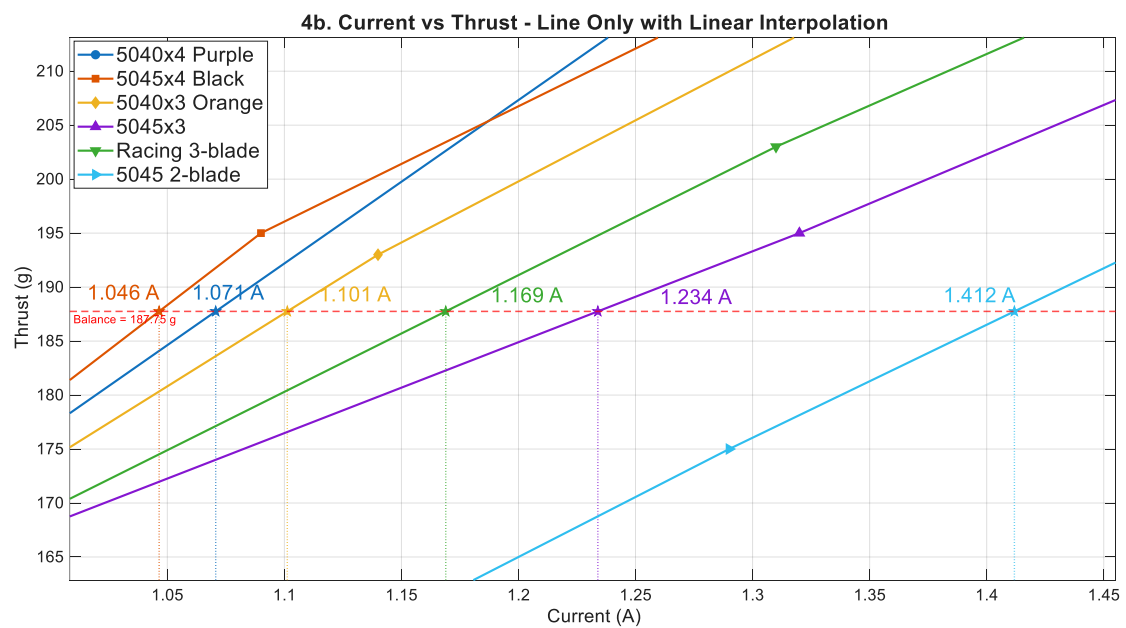
從結果上來看 Thrust to RPM 圖以及計算出的升力係數，顯示出 5045 槳葉的槳葉在同轉速下有最高的推力表現。以 Thrust to RPM 圖來看的話，5045 也是相對應的對油門最敏感的螺旋槳。

3. Thrust to Current

Thrust to Current



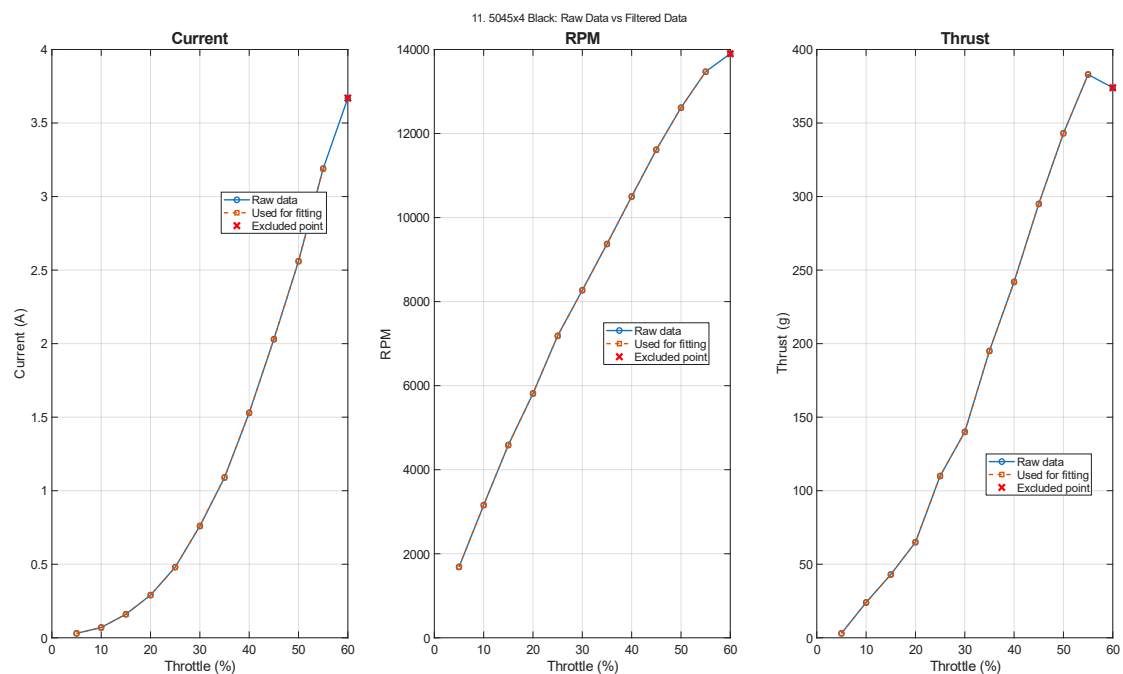
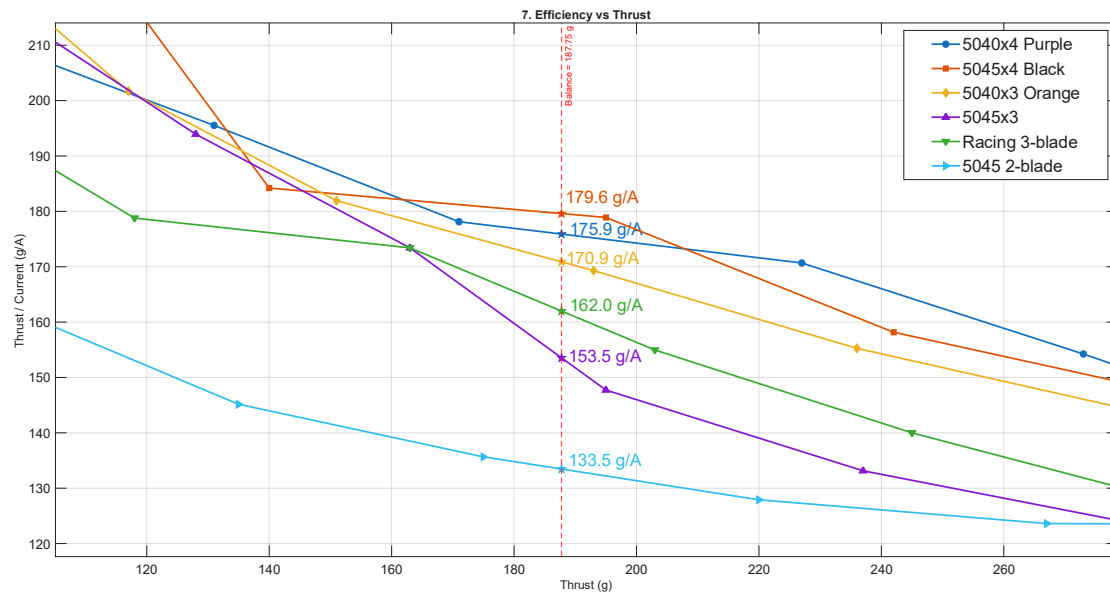
Thrust to Current (magnification)



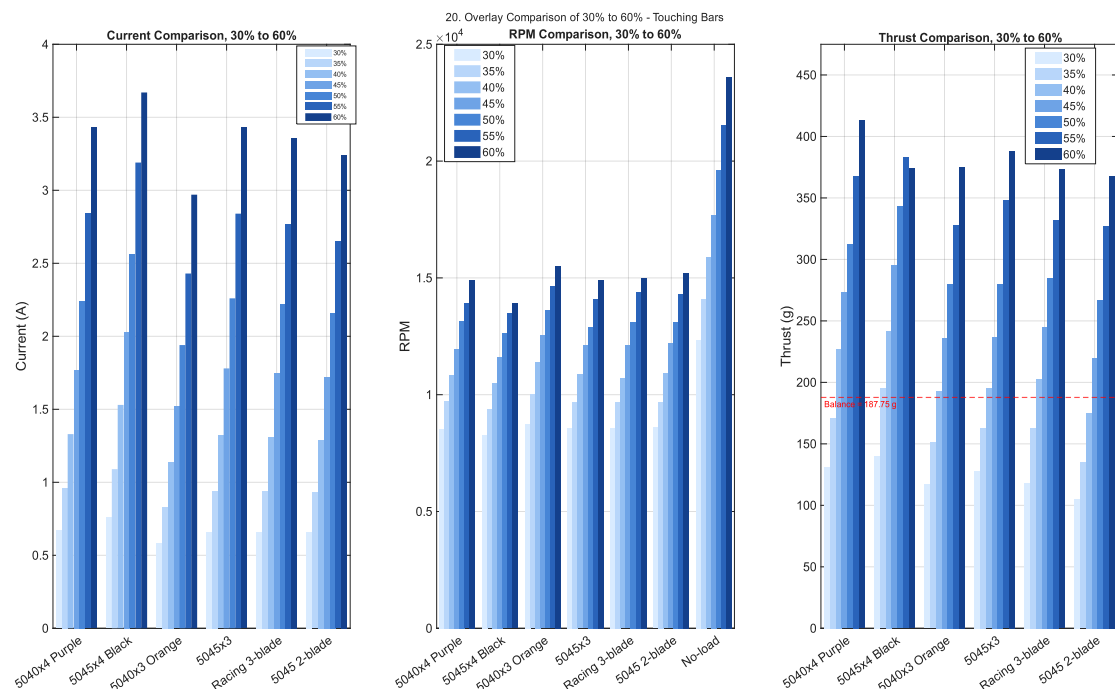
從推力對電流的圖來看，我們會希望使用最少的電流獲得最大的推力。在懸停推力下的電流消耗，5040 比 5045 稍微耗電一些。但我們也可以把效率定義為推力/電流，並把這個指標放在一起比較在懸停推力附近的效率。

我們可以看到在推力懸停值附近範圍，5045 四葉的效率比 5040 四葉略高一些，但不有可能是因為實驗讀值有些許浮動，因此我們認為兩種螺旋槳的效率在懸停的清況下沒有明顯差異。

Thrust/current to Throttle



Comparison 30% throttle to 60% throttle (to show)



結論

結論的部分我們分為兩方面去探討。

1. 5045 的不穩定性驗證

我們的實驗結果與實驗前的預測結果類似。**5045** 的推力係數大於 **5040** 槳，因此若受地面效應影響造成馬達推力不平均，整體系統受到的影響會因為推力改變的敏感度而近一步被放大，造成下降時更容易有水平方向時的平移。

而另一點沒有在這個實驗裡被量化，但我們有明顯觀察到的現象，就是 **5045** 槳葉的震動比起 **5040** 槳葉的震動，多出非常多。事實上，除了 **5040** 型號系列的槳葉，其他種槳葉的震動都非常大。雖然我們沒有實際測量，但我們推測，若系統使用這種槳葉，飛控板受震動造成的誤差也會導致無人機更難控制。因此不使用 **5045** 四葉槳或 **5045** 系列槳，對我們的系統來說會更穩定。

2. 是否採用其他被測試的螺旋槳

由效率對推力圖，我們可以看出 **5040** 四葉槳的效率比起 **5040** 三葉槳來得高，

因此我們目前沒有換成 5040 三葉槳或其他螺旋槳的必要。此外，我們為系統準備的備品，比較多是 5040 四葉槳，因此我們也認為，在目前用的系統架構已經夠穩定的前提下，沒有必要修改系統配置，因此會使用期中時使用的 5040 四葉槳，而非我們其他有測試的槳葉。